

ID	Agente Generador	Factor de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto
R01	Equipo de Desarrollo	Fallas tecnológicas	Incompatibilidad de librerías o versiones de software.	Media	Alto
R02	Equipo de Desarrollo	Retrasos en el desarrollo	Subestimación de la complejidad de las funcionalidades.	Alta	Alto
R03	Usuario/Desarrollador	Pérdida de información	Fallo del sistema de almacenamiento o error humano.	Baja	Alto
R04	Infraestructura	Problemas de conectividad	Interrupciones en el servicio	Media	Medio

			de internet o red local.		
R05	Equipo de Desarrollo	Errores de implementación	Fallos lógicos en el código o incumplimiento de requisitos.	Alta	Alto
R06	Gestión del Proyecto	Gestión de cambios ineficaz	Cambios frecuentes y no controlados en los requisitos.	Media	Alto

Análisis de Riesgos para el Proyecto "Sistema de Automatización y Validación de Normas APA 7"

Introducción

El presente documento detalla el análisis de riesgos realizado para el proyecto universitario "Sistema de Automatización y Validación de Normas APA 7". Este análisis es fundamental para identificar, evaluar y planificar respuestas ante posibles eventos adversos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. La gestión proactiva de riesgos permite minimizar su impacto y maximizar las oportunidades de éxito.

1. Identificación de los Riesgos

Se han identificado seis riesgos clave que podrían impactar el desarrollo y la implementación del sistema. Estos riesgos abarcan diversas categorías, desde aspectos tecnológicos hasta la gestión del proyecto, y se presentan en la **Tabla de Riesgos** adjunta. Los riesgos identificados son:

- **R01: Fallas tecnológicas** (Incompatibilidad de librerías o versiones de software).
- **R02: Retrasos en el desarrollo** (Subestimación de la complejidad de las funcionalidades).
- **R03: Pérdida de información** (Fallo del sistema de almacenamiento o error humano).
- **R04: Problemas de conectividad** (Interrupciones en el servicio de internet o red local).
- **R05: Errores de implementación** (Fallos lógicos en el código o incumplimiento de requisitos).
- **R06: Gestión de cambios ineficaz** (Cambios frecuentes y no controlados en los requisitos).

2. Justificación de la Probabilidad e Impacto Asignados

La asignación de probabilidad e impacto a cada riesgo se basó en la experiencia previa en proyectos de desarrollo de software académico y en la naturaleza específica del proyecto "Sistema de Automatización y Validación de Normas APA 7".

- **Probabilidad:** Se evaluó la frecuencia esperada de ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, los **retrasos en el desarrollo (R02)** y los **errores de implementación (R05)** se clasificaron con **probabilidad Alta** debido a la complejidad inherente al desarrollo de

software y la necesidad de cumplir con estándares específicos (Normas APA 7), lo que a menudo lleva a estimaciones optimistas o a la aparición de fallos lógicos. En contraste, la **pérdida de información (R03)** se consideró de **probabilidad Baja** gracias a la disponibilidad de herramientas de control de versiones y copias de seguridad.

- **Impacto:** Se consideró la magnitud del efecto negativo si el riesgo se materializara. Riesgos como las **fallas tecnológicas (R01)**, los **retrasos en el desarrollo (R02)**, los **errores de implementación (R05)** y la **gestión de cambios ineficaz (R06)** se clasificaron con **impacto Alto** porque podrían comprometer seriamente la funcionalidad del sistema, el cronograma o la calidad del producto final. Los **problemas de conectividad (R04)**, aunque importantes, tienen un **impacto Medio** ya que, si bien pueden interrumpir el trabajo, rara vez resultan en una pérdida irrecuperable de progreso.

La **Evaluación del Riesgo** (Alto, Medio, Bajo) se derivó de la combinación de la probabilidad y el impacto, priorizando aquellos riesgos que requieren mayor atención y recursos para su tratamiento.

3. Riesgos Considerados Más Críticos

Los riesgos más críticos identificados para este proyecto son:

- **R01: Fallas tecnológicas:** Con una evaluación **Alta**, este riesgo puede paralizar el desarrollo si las incompatibilidades no se resuelven a tiempo.
- **R02: Retrasos en el desarrollo:** También con evaluación **Alta**, es un riesgo común en proyectos académicos y puede llevar al incumplimiento de plazos y a la entrega de un producto incompleto.
- **R05: Errores de implementación:** Con evaluación **Alta**, este riesgo afecta directamente la calidad y la funcionalidad del sistema, comprometiendo su propósito principal de validar las Normas APA 7.
- **R06: Gestión de cambios ineficaz:** Con evaluación **Alta**, los cambios no controlados pueden desviar el proyecto de sus objetivos iniciales y agotar los recursos disponibles.

Estos riesgos requieren una vigilancia constante y la implementación rigurosa de las estrategias de tratamiento definidas.

4. Estrategias de Mitigación Definidas

Para cada riesgo identificado, se ha propuesto una estrategia de tratamiento específica:

- **Reducir:** Aplicada a la mayoría de los riesgos críticos (R01, R02, R04, R05, R06), esta estrategia busca disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. Ejemplos incluyen el establecimiento de entornos de desarrollo estandarizados, la

realización de estimaciones detalladas, la implementación de pruebas exhaustivas y la definición de un proceso formal de gestión de cambios.

- **Mitigar:** Utilizada para la **pérdida de información (R03)**, esta estrategia se enfoca en reducir el impacto si el riesgo se materializa. La implementación de sistemas de control de versiones (Git/GitHub) y copias de seguridad automáticas son ejemplos clave.
- **Transferir o Aceptar:** No se consideraron estas estrategias como principales para los riesgos identificados, ya que la naturaleza del proyecto académico permite un mayor control interno sobre los riesgos.

5. Beneficios del Análisis de Riesgos para el Éxito del Proyecto

La realización de un análisis de riesgos exhaustivo aporta múltiples beneficios al proyecto:

- **Toma de decisiones informada:** Permite al equipo de proyecto tomar decisiones proactivas basadas en una comprensión clara de los posibles desafíos.
- **Optimización de recursos:** Facilita la asignación eficiente de tiempo, personal y presupuesto a las áreas de mayor riesgo.
- **Mejora de la comunicación:** Fomenta la discusión abierta sobre los problemas potenciales entre los miembros del equipo y los stakeholders.
- **Aumento de la confianza:** Proporciona una mayor seguridad en la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos, al haber considerado y planificado para contingencias.
- **Reducción de sorpresas:** Minimiza la aparición de problemas inesperados que puedan desviar el proyecto de su curso.

6. Importancia de Medidas Preventivas Clave

Ciertas medidas preventivas son cruciales para la gestión efectiva de los riesgos en un proyecto de software:

- **Uso de GitHub:** Es fundamental para el control de versiones del código fuente, facilitando la colaboración, el seguimiento de cambios y la recuperación ante errores o pérdidas de información ¹.
- **Respaldos de información:** La implementación de copias de seguridad automáticas y periódicas de todo el material del proyecto (código, documentación, configuraciones) es vital para prevenir la pérdida de datos críticos ².
- **Pruebas de software:** La aplicación de pruebas unitarias, de integración y de sistema de manera continua asegura la calidad del código, la detección temprana de errores y el

cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales 3 .

- **Seguimiento del cronograma:** Un monitoreo constante del progreso del proyecto frente al cronograma establecido permite identificar desviaciones a tiempo y tomar acciones correctivas para evitar retrasos significativos 4 .

Estas prácticas, integradas en el ciclo de vida del desarrollo de software, actúan como barreras robustas contra la materialización de muchos de los riesgos identificados, contribuyendo significativamente al éxito del proyecto.

Referencias

[1] GitHub. (n.d.). What is GitHub?. Retrieved from

[2] TechTarget. (n.d.). What is data backup?. Retrieved from

[3] IBM. (n.d.). What is software testing?. Retrieved from

[4] Project Management Institute. (n.d.). Project Schedule Management. Retrieved from